

Проект «Audio Cataloger»

Тестовый план

Проектная документация

Предпосылки	Оценки, расписание, стратегия и метрики необходимы для эффективной организации процесса тестирования.
Цель	Организовать эффективный и результативный процесс тестирования в течение всего периода проекта.
Область	Описание процесса тестирования, метрики, расписание, ресурсы.
Аудитория	Руководство, команда QA, проектная команда.
Файл	Audio Cataloger Test Plan.docx

Оглавление

1. Область проекта и основные цели 3
2. Требования, подлежащие тестированию 3
3. Требования, НЕ подлежащие тестированию 3
4. Стратегия и подход к тестированию 4
   4.1. Общий подход 4
   4.2. Уровни функционального тестирования 4
5. Критерии 4
6. Ресурсы 5
7. Расписание 5
8. Роли и обязанности 5
9. Оценка рисков 5
10. Документация 6
11. Метрики 6

1. Область проекта и основные цели

Разработка консольного инструмента для каталогизации аудиофайлов, поиска дубликатов аудиофайлов и поиска повреждённых аудиофайлов. Инструмент должен предоставить заказчику быстрое и простое средство для создания списка всех имеющихся у него аудиофайлов с перекрёстными ссылками на дубликаты. Результирующий список должен просматриваться через веб-браузер для быстрого ознакомления и редактироваться в табличном редакторе для тщательного анализа и обработки. Инструмент не должен давать сбоев (по любой причине) в процессе работы, в отличие от многих конкурирующих инструментов.

2. Требования, подлежащие тестированию

- UR-1.1: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- UR-1.2: дымовое тестирование.
- UR-2.1: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- UR-2.2: тестирование критического пути.
- UR-3.1: дымовое тестирование.
- UR-3.2: дымовое тестирование.
- BR-1: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- BR-2: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- BR-3: тестирование критического пути.
- BR-4: тестирование критического пути.
- QA-1.1: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- QA-1.2: тестирование критического пути.
- QA-1.3: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- QA-2: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- QA-3: тестирование критического пути.
- DS-2.1: дымовое тестирование, тестирование критического пути.
- DS-2.2: тестирование критического пути.
- DS-2.3: тестирование критического пути.
- DS-2.4: тестирование критического пути.
- DS-3.1: дымовое тестирование.
- DS-3.2: тестирование критического пути.
- DS-4.1: дымовое тестирование.
- DS-4.3: дымовое тестирование.
- DS-5.2: тестирование критического пути.
- DS-5.3: дымовое тестирование, тестирование критического пути.

3. Требования, НЕ подлежащие тестированию

- SC-1: приложение по своему дизайну является консольным.
- SC-2: приложение разработано на Java и распространяется как JAR-контейнер.
- SC-3, L-4: мультиплатформенность обеспечивается средой Java; проверяется разработчиками при сборке.
- L-1: приложение разработано на Java как наиболее удобной кроссплатформенной среде.
- L-2, DS-1.1: минимальная версия JRE — 8.0.60; проверяется разработчиками при сборке.
- L-3: процесс настройки и конфигурирования JRE вне области данного проекта.
- DS-1.2: приложение работает только со стандартной JRE, без дополнительных библиотек; архитектурное ограничение.

- DS-4.2: формат консольного лога определяется разработчиками.

4. Стратегия и подход к тестированию

4.1. Общий подход

Приложение предназначено для однократного запуска с параметрами командной строки. Пользователь — специалист, знакомый с консолью. Вопросы удобства использования, безопасности и локализации не исследуются. Основной упор делается на надёжность, устойчивость к повреждённым файлам и корректность выходных данных в форматах HTML и CSV.

4.2. Уровни функционального тестирования

- **Дымовое тестирование**: автоматизировано с помощью batch-файлов под Windows и Linux.
- **Тестирование критического пути**: выполняется вручную.
- **Расширенное тестирование**: выполняется частично — только для негативных и критических сценариев (повреждённые файлы, недоступные директории, файлы только для чтения, превышение размера 2 ГБ, неанглоязычные теги), поскольку именно эти сценарии критичны для выполнения QA-2 и DS-5.3. Полное расширенное тестирование не проводится из-за ограниченности времени (15 рабочих дней).

Благодаря кросс-функциональности команды значительный вклад в улучшение качества ожидается от обзора кода в сочетании с ручным тестированием методом «белого ящика». Юнит-тестирование не применяется из-за крайней ограниченности времени.

5. Критерии

Критерии приёмки: 100% успешных тест-кейсов на уровне дымового тестирования и 90% успешных тест-кейсов на уровне тестирования критического пути (см. метрику «Процент успешных тест-кейсов»), если исправлено 100% критических и серьёзных дефектов (см. метрику «Общий процент исправленных дефектов»). Итоговое покрытие требований тестами (см. метрику «Покрытие требований тестами») должно составлять не менее 80%.

Критерии начала тестирования: новый билд.

Критерии приостановки тестирования: тестирование критического пути должно начинаться только после 100% успеха тест-кейсов на дымовом тестировании (см. «Процент успешных тест-кейсов»); процесс тестирования может быть приостановлен, если при выполнении как минимум 25% тест-кейсов наблюдается как минимум 50% отказов (см. метрику «Стоп-фактор»).

Критерии возобновления тестирования: исправлено более 50% дефектов, найденных в ходе предыдущей итерации (см. метрику «Процент исправленных текущих дефектов»).

Критерии завершения тестирования: выполнено более 80% тест-кейсов, запланированных на текущую итерацию (см. «Процент выполнения тест-кейсов»).

6. Ресурсы

Программное обеспечение: четыре виртуальные машины (две с Windows 10 Ent x64, две с Linux Ubuntu 20.04 LTS x64), две лицензии IntelliJ IDEA (последняя доступная версия), JRE версии не ниже 8.0.60.

Аппаратное обеспечение: две стандартные рабочие станции (16 ГБ ОЗУ, Intel Core i7 3 ГГц).

Персонал:

- Два разработчика (100% загрузки в течение всего времени проекта). Роли: разработка, обзор кода, исправление дефектов.
- Два тестировщика (100% загрузки в течение всего времени проекта). Роли: создание тест-кейсов, выполнение тестов, создание отчётов о дефектах, участие в обзоре кода.

Время: 15 рабочих дней (120 человеко-часов на каждого участника).

Финансы: согласно утверждённому бюджету.

7. Расписание

- День 1–2 – тестирование и финализация требований, создание тест-кейсов и скриптов автоматизации.
- День 3–4 – разработка тест-кейсов для критического пути, настройка окружения.
- День 5–6 – дымовое тестирование первого билда, создание отчётов о дефектах.
- День 7–9 – основной этап тестирования критического пути, исправление дефектов разработчиками.
- День 10–11 – повторное тестирование после исправлений, регрессионное тестирование.
- День 12–13 – расширенное тестирование негативных и критических сценариев.
- День 14 – финальное тестирование, проверка критериев приёмки.
- День 15 – завершение тестирования, подготовка итогового отчёта.

8. Роли и обязанности

- **Разработчик 1:** разработка функциональности каталогизации и поиска дубликатов, исправление дефектов, обзор кода.
- **Разработчик 2:** разработка функциональности обработки повреждённых файлов и вывода HTML/CSV, исправление дефектов, обзор кода.
- **Тестировщик 1:** создание тест-кейсов, выполнение дымового и критического тестирования, создание отчётов о дефектах.
- **Тестировщик 2:** создание тест-кейсов, выполнение критического и расширенного тестирования, участие в обзоре кода, подготовка итогового отчёта.

9. Оценка рисков

- **Сложность точного парсинга некоторых аудиоформатов** (средняя вероятность): выделить дополнительное время на тестирование форматов flac, ogg, wma.

- **Невозможность определения кодировки для неанглоязычных тегов** (высокая вероятность): использовать заглушки при невозможности определения кодировки; протестировать файлы с кириллическими тегами.
- **Временные ограничения (15 дней)** (высокая вероятность): время является критическим ресурсом. Рекомендуется приоритизировать дымовое и критическое тестирование; расширенное тестирование — по остаточному принципу.
- **Недоступность участника команды** (низкая вероятность): возможность перераспределения задач внутри команды из 4 человек.
- **Повреждённые файлы вызывают необработанные исключения** (средняя вероятность): тщательное тестирование негативных сценариев (QA-2).
- **Прочие риски:** другие специфические риски не выявлены.

10. Документация

- **Требования (финализация).** Ответственное лицо — Тестировщик 1, срок — День 2.
- **Тест-кейсы и скрипты автоматизации.** Ответственные — Тестировщик 1, Тестировщик 2, период создания — День 3–4.
- **Отчёты о дефектах.** Ответственные — Тестировщик 1, Тестировщик 2, период — День 5–14.
- **Итоговый отчёт о результатах тестирования.** Ответственное лицо — Тестировщик 2, срок — День 15.

11. Метрики

Процент успешных тест-кейсов

$$T^{\mathrm{SP}} = \frac{T^{\mathrm{Success}}}{T^{\mathrm{Total}}} \cdot 100\%$$

где:

- T^{SP} — процент успешно пройденных тест-кейсов,
- T^{Success} — количество успешно пройденных тест-кейсов,
- T^{Total} — общее количество выполненных тест-кейсов.

Минимально приемлемые границы:

- Начальная фаза проекта: 10%
- Основная фаза проекта: 40%
- Финальная фаза проекта: 80%

Общий процент исправленных дефектов

$$\mathrm{D}^{\mathrm{FTP}}_{\mathrm{Level}} = \frac{\mathrm{D}^{\mathrm{Closed}}_{\mathrm{Level}}}{\mathrm{D}^{\mathrm{Found}}_{\mathrm{Level}}} \cdot 100\%$$

где:

- D_{Level}^{FTP} — общий процент исправления дефектов по уровню за всё время проекта,
- D_{Level}^{Closed} — количество исправленных дефектов уровня за всё время проекта,
- D_{Level}^{Found} — количество найденных дефектов уровня за всё время проекта.

Минимально приемлемые границы:

Фаза проекта	Незначительная (Minor)	Средняя (Medium)	Значительная (Major)	Критическая (Critical)
Начальная	10%	40%	50%	80%
Основная	15%	50%	75%	90%
Финальная	20%	60%	100%	100%

Процент исправленных текущих дефектов

$$D_{Level}^{FCP} = \frac{D_{Level}^{Closed}}{D_{Level}^{Found}} \cdot 100\%$$

где:

- D_{Level}^{FCP} — процент исправления дефектов по уровню (дефекты, найденные в предыдущем билде и исправленные в текущем билде),
- D_{Level}^{Closed} — количество исправленных дефектов уровня в текущем билде,
- D_{Level}^{Found} — количество дефектов уровня, найденных в предыдущем билде.

Минимально приемлемые границы:

Фаза проекта	Незначительная (Minor)	Средняя (Medium)	Значительная (Major)	Критическая (Critical)
Начальная	60%	60%	60%	60%
Основная	65%	70%	85%	90%
Финальная	70%	80%	95%	100%

Стоп-фактор

$$S = \begin{cases} \text{Да}, T^{E} \geq 25\% \ \ \& T^{SP} < 50\% \\ \text{Нет}, T^{E} < 25\% \ \ \| \ \ T^{SP} \geq 50\% \end{cases}$$

где:

- S — решение о приостановке процесса тестирования,
- T^{E} — текущее значение T^{E},
- T^{SP} — текущее значение T^{SP}.

Процент выполнения тест-кейсов

$$T^{\mathrm{E}} = \frac{T^{\mathrm{Executed}}}{T^{\mathrm{Planned}}} \cdot 100\%$$

где:

- T^{E} — процент выполнения тест-кейсов,
- T^{Executed} — количество выполненных тест-кейсов,
- T^{Planned} — количество запланированных (к выполнению) тест-кейсов.

Уровни (границы):

- Минимальный: 80%
- Желаемый: 95% – 100%

Покрытие требований тестами

$$\mathrm{R}^{\mathrm{C}} = \frac{\mathrm{R}^{\mathrm{Covered}}}{\mathrm{R}^{\mathrm{Total}}} \cdot 100\%$$

где:

- R^{C} — покрытие требований тестами (процент),
- $\mathrm{R}^{\mathrm{Covered}}$ — количество требований, покрытых тест-кейсами,
- $\mathrm{R}^{\mathrm{Total}}$ — общее количество требований.

Минимально приемлемые границы:

- Начальная фаза проекта: 40%
- Основная фаза проекта: 60%
- Финальная фаза проекта: 80% (рекомендуется 90%+)